

chapter5 network layer: control

1. 概述

建立“宏观视野”，区分两种构建转发表的方法。

1.1 核心任务 (Key Function)

- 计算转发表 (Compute Forwarding Tables): 控制平面的唯一使命就是计算并维护数据平面的转发表 (Forwarding Table) 或流表 (Flow Table)。
- 两种方法 (Two Approaches):
 - Per-router control plane (每路由器控制平面): 传统方式。
 - Logically centralized control plane (逻辑集中式控制平面): SDN 方式。

Term Check: 看到 "Per-router" 立刻反应是 OSPF/BGP 这种传统协议; 看到 "Remote Controller" 或 "OpenFlow" 立刻反应是 SDN。

1.2 方法一：传统每路由器控制 (Per-router Control Plane)

- 架构: 分布式 (Distributed)。
- 机制:
 - 每个路由器中都运行一个路由算法 (Routing Algorithm) 实例。
 - 路由器之间相互交互控制报文 (如 OSPF Hello 包)。
 - 各自计算自己的转发表。
- 关键词: Individual routing algorithm components (独立的路由算法组件) 在每个路由器中运行并交互。
- 适用场景: 今天的互联网大都在使用这种方式 (OSPF, BGP)。

1.3 方法二：逻辑集中式控制 (Logically Centralized Control Plane - SDN)

- 架构: 集中式 (Centralized)。
- 机制:
 - 一个独特的实体 (远程控制器, Remote Controller) 与所有路由器 (CA, Control Agents) 交互。
 - 控制器计算所有路由器的转发表。

- 路由器（CA）只负责接收表项，不参与计算，也不与其他路由器交互路由信息。

CA 的角色：在 SDN 中，路由器里的软件不叫“Routing Algorithm”，而叫 CA (Control Agent)。它的任务很简单：不仅不计算路由，甚至都不跟隔壁路由器说话，只听控制器的指挥。

- 关键词：Remote Controller (远程控制器，物理实现上常为计算机集群) 计算并安装转发表。

1.4 对比总结 (Comparison Table)

特性	Per-router (Traditional)	Logically Centralized (SDN)
智能位置	分散在每个路由器中	集中在远程控制器
交互对象	路由器与路由器交互	路由器仅与控制器交互
灵活性	较低（受限于协议标准）	极高（软件可编程）
可靠性	高（坏一个不影响整体）	单点故障风险（需集群解决）

2. Routing Protocols (路由协议)

2.1 目标与分类 (Goal & Classification)

- 目标：确定从发送方到接收方通过路由器网络的好路径 (Good path)。通常指“最低开销 (Least cost)”路径。
- 协议分类 (Classification)：
 - 全局 (Global) vs 分散 (Decentralized)：
 - Global：所有路由器拥有完整的拓扑和链路开销信息。（代表：Link State 算法）。
 - Decentralized：路由器只知道与邻居的开销，通过迭代与邻居交换信息。（代表：Distance Vector 算法）。
 - 静态 (Static) vs 动态 (Dynamic)：
 - Static：路由随时间变化很慢（通常人工配置）。
 - Dynamic：随网络流量或拓扑变化自动更新。

2.2 链路状态算法 (Link State - LS)

- 核心算法：Dijkstra 算法。
- 前提：网络拓扑和所有链路开销已知。
 - 通过 Link State Broadcast (链路状态广播) 实现，所有节点拥有相同的信息。
- 符号系统：
 - $c(x, y)$ ：节点 x 到 y 的链路开销。

- $D(v)$ ：从源到节点 v 的当前已知最低开销。
 - $p(v)$ ：节点 v 的前驱节点 (Predecessor)。
 - N' ：已找到最低开销路径的节点集合。
 - 算法步骤 (Algorithm Steps):
 - a. 初始化：将源节点加入 N' ，初始化邻居的 $D(v)$ 。
 - b. 循环 (Loop):
 - 在不在 N' 的节点中，找一个 $D(w)$ 最小的节点 w ，加入 N' 。
 - 更新邻居：对于 w 的所有邻居 v ，更新 $D(v) = \min(D(v), D(w) + c(w, v))$ 。
 - c. 重复直到所有节点都在 N' 中。
 - 复杂度 (Complexity):
 - $O(n^2)$ ：最简单的实现。
 - $O(n \log n)$ ：使用堆实现。
 - 震荡问题 (Oscillations)：如果链路开销依赖于拥塞程度（例如开销=流量），LS 算法**可能导致路由在两条路径间剧烈震荡**。解决方案是确保路由器不让所有数据包同时响应拥塞变化。
-

2.3 距离向量算法 (Distance Vector - DV)

- 核心算法：Bellman-Ford 算法。
 - 核心方程：
 - $d_x(y) = \min_v c(x, v) + d_v(y)$
 - 含义：从 x 到 y 的最小开销 = $\min$ (到邻居 v 的开销 + 邻居 v 到 y 的开销)。
 - 机制：
 - 迭代 (Iterative)：并在**邻居间交换更新**。
 - 异步 (Asynchronous)：不需要所有节点同步步伐。
 - 分布式 (Distributed)：**每个节点只维护自己的距离向量** $D_x = [D_x(y) \forall y \in N]$ 。
 - **好消息与坏消息** (Good news vs Bad news):
 - 好消息传得快：某个链路开销变小，新路由迅速传播。
 - 坏消息传得慢：链路断了或开销变大，可能导致 Count-to-Infinity (无穷计数) 问题。
 - 无穷计数**解决** (Solution to Count-to-Infinity):
 - Poisoned Reverse (毒性逆转)：如果 Z 经过 Y 去 X ，那 Z 告诉 Y ：“我去 X 的距离是无穷大”。这样 Y 就不会试图通过 Z 去 X 了。
-

2.4 LS 与 DV 的终极对比 (Comparison: LS vs DV)

这是考试中让很多人丢分的地方，请背熟这张表：

维度	Link State (LS)	Distance Vector (DV)
消息复杂度	高 (需广播整个拓扑, $O(nE)$)	低 (仅邻居间交换)
收敛速度	快 ($O(n^2)$ 算法), 可能震荡	慢, 可能遇到无穷计数问题
健壮性 (Robustness)	较好 (节点只计算自己的表, 错误只影响局部)	较差 (错误路由信息会像病毒一样传播到全网)
典型协议	OSPF, IS-IS	RIP, BGP (BGP是路径向量, 类似DV)

- DV 算法的特点：选择题常问“哪个算法会有 Count-to-Infinity 问题？” 答案是 DV。
 - 毒性逆转：它能不能解决所有环路问题？不能。它只能解决两个节点之间的环路（Ping-pong loop），对于涉及三个或更多节点的环路无效。

3. Intra-ISP Routing (RIP & OSPF)内部路由

3.1 核心概念：Intra-AS Routing (AS内部路由)：

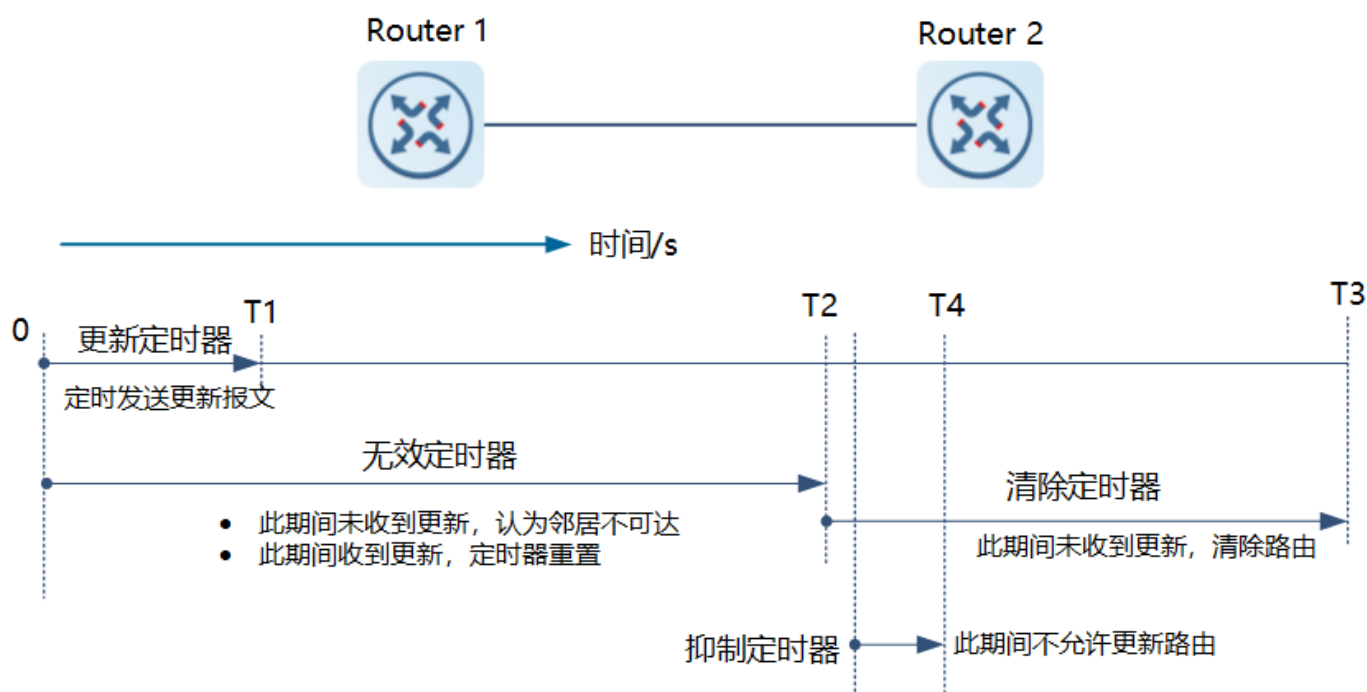
- 目标：解决同一个 AS（自治系统，如一个大学、一家公司、一个 ISP）内部的路由问题。
- 别名：IGP (Interior Gateway Protocol)。
- 要求：AS 内的所有路由器必须运行相同的 IGP 协议。

3.2 RIP (Routing Information Protocol) —— 古老的距离向量协议

RIP 已经不常用于大规模网络，但它作为 Distance Vector 的经典实现，是理解 DV 算法的绝佳例子。

- 基本原理：
 - 算法：经典的 Distance Vector (距离向量) 算法。
 - 度量 (Metric)：Hop Count (跳数)。
 - 直接相连的网络跳数为 1。
 - 最大跳数：15 跳。**16 跳表示不可达 (Infinity)**。这限制了 RIP 只能用于小型网络。
- 消息交换：
 - 周期：每 30 秒与邻居交换一次 RIP Response（也叫 Advertisement）。

- 载体：使用 UDP 协议（端口 520）。
- 内容：包含 AS 内多达 25 个目的子网的列表。
- 故障处理：
 - 超时：如果 180 秒（3 分钟）没收到邻居的消息，认为邻居挂了。
 - Poison Reverse (毒性逆转)：用于防止 Ping-pong 环路（将发回给邻居的路由跳数设为 16）。



3.3 OSPF (Open Shortest Path First) —— 现代链路状态协议

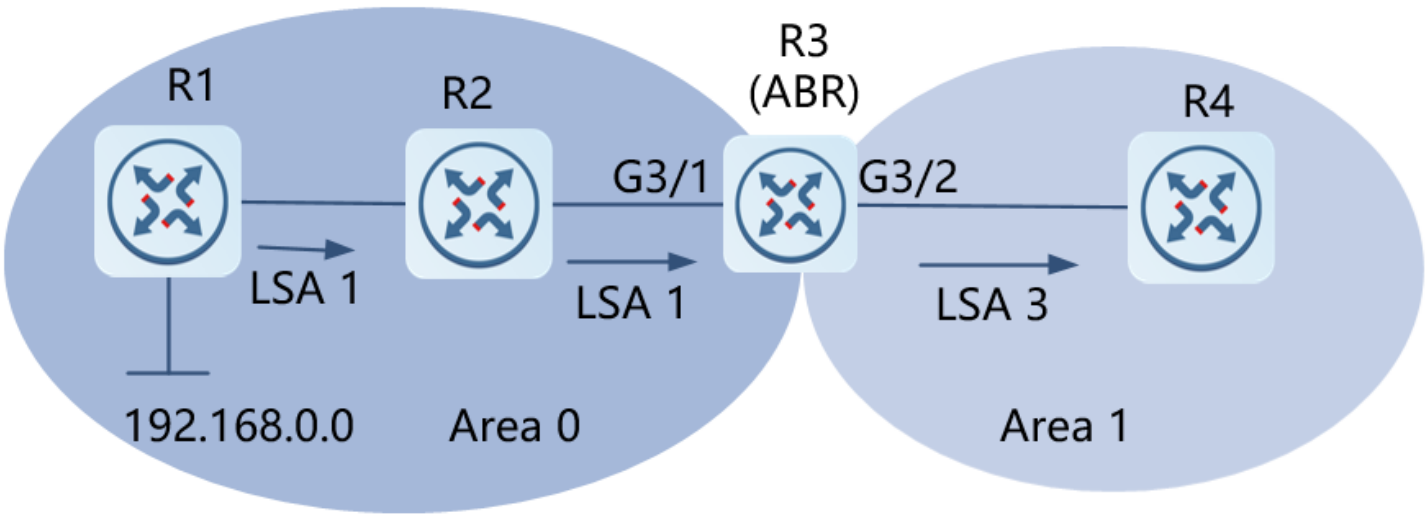
(对应 PPT 5-78 到 5-89)

这是互联网核心网络（如大型 ISP、企业网）中最常用的 IGP。

- 基本原理：
 - 算法：Link State (链路状态) 算法（使用 Dijkstra 计算最短路径）。
 - 度量 (Metric)：可以是带宽、延迟等（通常与带宽成反比，如 $10^8 / \text{bandwidth}$ ）。
 - Open：指协议标准是公开发布的（非私有）。
- 工作机制：
 - Flooding (泛洪)：每个路由器向 AS 内的所有其他路由器广播链路状态信息 (LSA)。
 - 注意：不仅是邻居，是全网广播。
 - 载体：直接封装在 IP 数据报中（协议号 89），不依赖 TCP 或 UDP。
 - 拓扑图：每个路由器都拥有一张完整的、相同的全网拓扑图。
- OSPF 的高级特性 (Why OSPF is better than RIP?):

- a. 安全 (Security): 所有 OSPF 消息都可以被认证 (如 MD5) , 防止恶意注入。
- b. 多路径 (Multipath): 允许存在多条相同开销的路径 (ECMP) , 实现负载均衡。
- c. 分层 (Hierarchical OSPF): 这是必考点。
 - 为了扩展性, 将 AS 划分为多个 Area (区域)。
 - Backbone Area (骨干区域, Area 0): 连接所有其他区域。
 - ABR (Area Border Router): 区域边界路由器, 汇总区域内的路由信息通告给骨干区。
 - 作用: 将 LSA 的泛洪限制在区域内, 减小路由表规模。

在 OSPF 分层中, 非骨干区域 (Local Area) 之间不能直接通信, 必须经过 Backbone Area (Area 0) 中转。



3.4 RIP vs OSPF 对比表 (Comparison Table)

这是选择题最喜欢出的考点, 请务必背熟:

特性	RIP	OSPF
基础算法	Distance Vector (DV)	Link State (LS)
路由度量	跳数 (Hops)	带宽/开销 (Cost)
最大直径	15 Hops (小网络)	无限制 (大网络)
收敛速度	慢 (Slow), 可能有环路	快 (Fast), 无环路
传输层	UDP	直接在 IP 之上
分层支持	不支持 (Flat)	支持 (Hierarchical Areas)
发布频率	周期性 (30s)	仅在变化时 (Triggered Update) + 周期性刷新

4. Routing Among ISPs (BGP)

4.1 BGP 的核心地位

- 事实标准：BGP 是互联网唯一的 Inter-AS 路由协议。没有 BGP，就没有互联网。
- 工作机制：将互联网“粘合”在一起。
- eBGP vs iBGP (必考区别):
 - eBGP (External BGP): 从相邻的 AS 获取路由信息 (Subnet reachability) 。
 - 场景：AS1 的边界路由器与 AS2 的边界路由器对话。
 - iBGP (Internal BGP): 将获取到的外部路由信息**传播**给 AS 内部的所有路由器。
 - 场景：AS1 内部的边界路由器告诉内部的其他路由器“我能去 AS2”。
 - **易错点**：iBGP 不是 IGP (如 OSPF) 。iBGP 只是用来在 AS 内部传递 BGP 路由信息的，它并不计算路由，且 iBGP 邻居之间通常需要 Full Mesh (或使用路由反射器) 。

iBGP 需要全互联 (**全互联**) 连接：为了防止环路，iBGP 不会将从 iBGP 邻居学到的路由再转发给其他 iBGP 邻居 (Split Horizon) 。因此，AS 内的所有 BGP 路由器必须两两建立 iBGP 会话。

4.2 BGP 是一种 Path Vector (路径向量) 协议 (TCP, 端口179)

- 不同于 DV: BGP 不传播“距离”，而是传播“整条路径”。
- 路径属性 (Attributes):
 - AS-PATH: 包含该路由经过的所有 AS 的列表 (例如: AS2, AS3, AS1) 。
 - 作用 1: 防环路 (Loop Detection)。如果路由器看到自己的 AS 号在 AS-PATH 里，直接丢弃。
 - 作用 2: 路由选择 (路径越短越好) 。
 - NEXT-HOP: 通往下一跳 AS 的具体接口 IP 地址。
 - 注意：这通常是对方 AS 边界路由器的 IP。

4.3 BGP 路由选择策略 (Route Selection Policy)

BGP 不仅仅选“最短”路径，它是策略驱动 (Policy-driven) 的。

路由器收到多条去往同一目的地的路由时，按以下顺序决策 (必背顺序)：

1. Local Preference (本地优先级): 由网络管理员手工配置，数值越大越好 (最高优先级) 。
 - 例: 我想优先走 ISP A 而不是 ISP B，就把 ISP A 的路由 Local Preference 设高。
2. Shortest AS-PATH: AS 跳数最少的路径。
 - 注意: 是 AS 的个数，不是路由器的跳数。

3. Hot Potato Routing (热土豆路由): 选择内部开销 (IGP cost) 最小的出口。

- 思想: 尽快把包扔出自己的 AS, 不管它在外边还要走多远。

4. Router ID: 若以上都一样, 选 Router ID 最小的。

4.4 BGP 策略举例 (Policy Examples)

- Stub Network (末梢网络): 不想帮别人转发流量。
 - 做法: 不向 ISP B 通告它从 ISP A 学到的路由。
- Dual-homed (双归属): 连接了两个 ISP, 但只想用来做备份, 不想做中转。

5. SDN Control Plane

5.1 核心理念 (Core Concept) —— 必背定义

- Logically Centralized (逻辑集中): 控制平面不再分散在成千上万个路由器中, 而是集中在远程控制器 (Remote Controller)。
- Separation (分离): 明确将 Control Plane (大脑/决策) 与 Data Plane (手脚/转发) 分离。
 - *Data Plane*: 傻瓜式的 Packet Switches (不再叫 Router), 只负责高速查表转发。
 - *Control Plane*: 智能的 Controller, 负责计算流表并下发。